Paskaita 5

Dalelė dėžėje

Tikslai. *I dalyje visos sistemos buvo baigtinės. Dalelei reikia be galo daug dimensijų. Šioje paskaitoje I dalies atsakymus sukursime paprasčiausiai dalelei, kuri laisvai juda tarp dviejų sienelių. Jos būsenas atvaizduoja begalinės amplitudžių sekos. Jos hamiltonianas negali veikti kiekvieną būseną. Tai operatorius, turintis* apibrėžimo sritį. *Įrodysime, kad joje jis yra savijungis.*

5.1 Kodėl dalelei reikia be galo daug dimensijų

Tiese judanti dalelė turi koordinatę ir judesio kiekį. Kvantinėje mechanikoje koordinatės stebinys Q ir judesio kiekio stebinys P tenkina *kanoninį komutacijos sąryšį*

$$QP\psi - PQ\psi = \mathrm{i}\hbar\,\psi \tag{5.1}$$

kiekvienam ψ iš tinkamos tirštos apibrėžimo srities. Du tokius operatorius tiesėje kartu su jų apibrėžimo sritimi sutiksime 7-oje paskaitoje. Čia paklausime, ar I dalies erdvėse jiems yra vietos. Erdvėje $\mathbb{C}^n$ apibrėžimo sritis yra visa erdvė, ir (5.1) virsta $QP - PQ = \mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$.

Teiginys 5.1 (Kanoninės matricų poros nėra)**.** *Kiekvienam $n \geq 1$ nėra kompleksinių $n \times n$ matricų Q ir P, tenkinančių $QP - PQ = \mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$.*

Įrodymas. Sandaugos pėdsakas nepriklauso nuo daugiklių tvarkos:

$$\mathrm{Tr}(QP) = \sum_{j,k} Q_{jk}P_{kj} = \sum_{k,j} P_{kj}Q_{jk} = \mathrm{Tr}(PQ).$$

Taigi $\mathrm{Tr}(QP - PQ) = 0$. Tačiau matricos $\mathrm{i}\hbar\mathbb{1}$ pėdsakas lygus $\mathrm{i}\hbar n$, o šis skaičius nelygus 0. ∎

Tai *Tiesinės algebros* Teiginys 14.23. Todėl dalelei reikia begalinės dimensijos erdvės. Šis argumentas nenurodo, kokia turi būti ta erdvė. Erdvė pasirenkama postulatu, ir toliau jį suformuluosime dalelei, uždarytai intervale.

Paprasčiausia tokia dalelė laisvai juda tarp dviejų neperžengiamų sienelių, esančių taškuose $x = 0$ ir $x = L$. Ji vadinama *dalele dėžėje*.

5.2 Banginės funkcijos dėžėje

Dalelės būsena kiekvienam dėžės taškui x priskiria amplitudę $\psi(x)$. Funkcija ψ vadinama būsenos *bangine funkcija*. Kad $|\psi(x)|^2$ yra tikimybės tankis rasti dalelę šalia taško x, parodysime 6-oje paskaitoje. Banginės funkcijos sudaro tiesinę erdvę su skaliarine sandauga

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \int_0^L \overline{\varphi(x)}\,\psi(x)\,\mathrm{d}x, \tag{5.2}$$

kuri, kaip ir 1-oje paskaitoje, yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Ši erdvė yra $L^2(0,L)$. Jos elementai yra funkcijos, kurioms $\int_0^L |\psi|^2\,\mathrm{d}x < \infty$, o dvi funkcijos, besiskiriančios tik nulinio ilgio aibėje, laikomos tuo pačiu elementu (*Tiesinė algebra*, Apibrėžimas 13.18). Su norma $\|\psi\| = \langle\psi,\psi\rangle^{1/2}$ erdvė $L^2(0,L)$ yra Hilberto erdvė, t.y. pilna skaliarinės sandaugos erdvė.

Taigi erdvės $L^2(0,L)$ elementas neturi vertės atskirame taške. Pakeitus ψ vien taške $x=0$, nepakinta nė vienas integralas, todėl nepakinta ir elementas. Todėl būsenoms negalima primesti tokios sąlygos kaip $\psi(0)=0$. Ji sugrįš kaip sąlyga hamiltoniano apibrėžimo sričiai.

Postulatas 5.2 (Dalelės dėžėje būsenos)**.** Dalelės dėžėje būsenos yra erdvės $L^2(0,L)$ spinduliai.

Kiekvieną būseną atvaizduoja amplitudžių seka. Tai vienetinio vektoriaus skleidinio koeficientai pagal funkcijas

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\,\sin\frac{n\pi x}{L} \qquad (n=1,2,3,\dots). \tag{5.3}$$

Funkcijos u_n yra ortonormuotos. Tai išplaukia iš dviejų sinusų sandaugos integralo (5-asis uždavinių lapas).

Teorema 5.3 (Sinusų bazė · *cituojama*)**.** *Funkcijos u_n sudaro pilną erdvės $L^2(0,L)$ ortonormuotą bazę. Kiekvienas $\psi \in L^2(0,L)$ yra normos prasme konverguojančios eilutės suma*

$$\psi = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n, \qquad c_n = \langle u_n,\psi\rangle\,, \tag{5.4}$$

o kiekviena seka (c_n), kuriai $\sum_n |c_n|^2 < \infty$, yra lygiai vieno ψ koeficientų seka. Jei $a_n = \langle u_n,\varphi\rangle$, tai

$$\langle\varphi,\psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{a_n}\,c_n \quad \textit{ir} \quad \|\psi\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2\,. \tag{5.5}$$

Tai Furjė sinusų eilutė (Hall, Teiginys 3.24). Bendrieji pilnųjų bazių faktai yra *Tiesinės algebros* Teoremos 13.31 ir 13.32, o antroji lygybė (5.5) vadinama *Parsevalio tapatybe*. Taigi dėžės būseną atvaizduoja begalinė amplitudžių seka $c_1, c_2, \dots$, kuriai $\sum_n |c_n|^2 = 1$, iki bendros fazės, ir kiekviena tokia seka atvaizduoja būseną.

5.3 Stovinčiosios bangos

Kokia yra dalelės energija? Laisvajai dalelei, kurios masė m, Šrėdingerio taisyklė teigia, kad energija banginę funkciją veikia kaip $\psi \mapsto -(\hbar^2/2m)\,\psi''$. Šią taisyklę priimsime kaip duotą. Ją paaiškinsime 7-oje paskaitoje, remdamiesi judesio kiekiu tiesėje. Apibrėžtos energijos E banginė funkcija, vadinama *stovinčiąja banga*, tenkina lygtį $-(\hbar^2/2m)\,u'' = Eu$. Neperžengiamas sieneles modeliuojame reikalaudami, kad stovinčioji banga ties abiem sienelėmis būtų lygi nuliui. Hall (§3.9) šią sąlygą pagrindžia labai gilia potencialo duobe.

Lema 5.4 (Stovinčiosios bangos · *eskizas*)**.** *Tegul E yra realusis skaičius. Nenulinė, du kartus tolydžiai diferencijuojama intervale $[0, L]$ funkcija u su sąlygomis*

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u'' = Eu \qquad ir \qquad u(0) = u(L) = 0 \tag{5.6}$$

egzistuoja tada ir tik tada, kai E yra viena iš energijų

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2mL^2} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots). \tag{5.7}$$

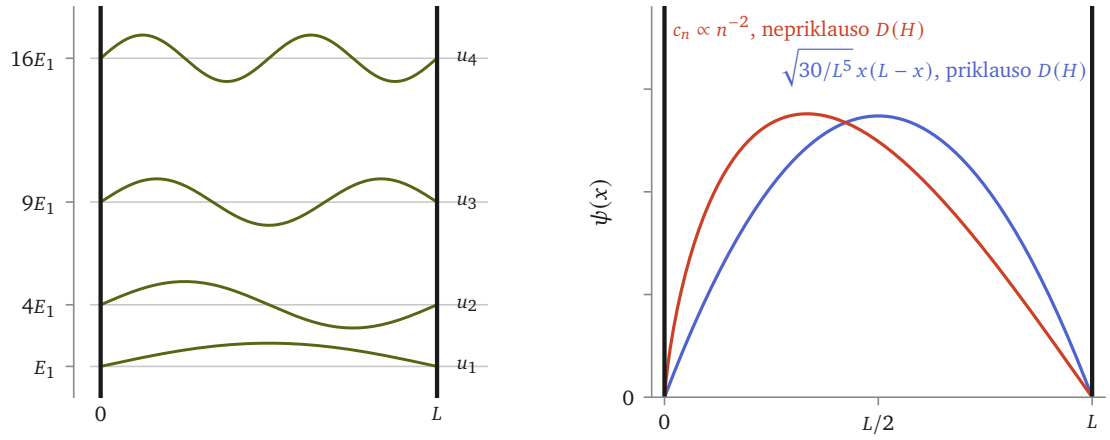
Kai $E = E_n$, sprendiniai yra funkcijos u_n kartotiniai.

Įrodymas. Lygtis yra tiesinė su pastoviaisiais koeficientais, o jos sprendiniai sudaro dviejų dimensijų erdvę. Jei $E > 0$, pažymėkime $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. Sprendiniai yra $u = a\sin kx + b\cos kx$, kur a ir b yra kompleksinės konstantos. Pirmiausia $u(0) = b$, todėl $b = 0$. Toliau $u(L) = a\sin kL$, o nenuliniam sprendiniui reikia, kad $\sin kL = 0$. Kadangi $k > 0$, tai reiškia, kad $kL = n\pi$ su kokiu nors $n \geq 1$, t.y. $E = \hbar^2k^2/2m = E_n$, ir tada u yra funkcijos u_n kartotinis. Kai $E \leq 0$, tie patys du žingsniai palieka tik $u = 0$, kaip parodyta 5-ajame uždavinių lape. ∎

Stovinčiosios bangos yra sinusų bazės funkcijos u_n (5.1 pav., kairėje). Klasikinė dalelė dėžėje gali turėti bet kokią energiją $E \geq 0$. Kvantinė dalelė turi tik energijas E_n, ir net mažiausioji iš jų, $E_1 = \hbar^2\pi^2/2mL^2$, yra teigiama.

5.4 Operatoriai su apibrėžimo sritimis

Energijos neaprėžtai auga, $E_n = n^2E_1$, ir būtent iš čia kyla naujas sunkumas. Skleidinio (5.4) koeficientų kalba energija, kuri kiekvieną stovinčiąją bangą u_n padaugina iš E_n, kiekvieną amplitudę c_n padaugina iš E_n. Kai kurioms būsenoms gauta seka nėra kvadratiškai sumuojama, todėl ji nėra jokio erdvės $L^2(0, L)$ vektoriaus koeficientų seka. Tokią būseną, kurios $c_n \propto 1/n^2$, pateiksime § 5.7.



5.1 pav.: Kairėje: stovinčiosios bangos $u_1, \dots, u_4$ tarp sienelių, kiekviena nubraižyta apie savo energijos $E_n = n^2E_1$ aukštį. Bangų amplitudės nubraižytos ne pagal mastelį. Dešinėje: Pavyzdžio 5.13 būsena ψ, kuri priklauso hamiltoniano H apibrėžimo sričiai, ir § 5.7 būsena, kurios $c_n \propto n^{-2}$ ir kuri šiai sričiai nepriklauso.

I dalyje kiekvienas stebinys buvo matrica, o matrica veikia kiekvieną vektorių. Begalinės dimensijos erdvėje kartu su operatoriumi nurodoma ir vektorių, kuriuos jis veikia, aibė.

Apibrėžimas 5.5 (Operatorius; tirštai apibrėžtas operatorius)**.** Hilberto erdvės $\mathcal{H}$ *operatorius* A yra tiesinis atvaizdavimas iš poerdvio $D(A) \subseteq \mathcal{H}$, vadinamo jo *apibrėžimo sritimi*, į $\mathcal{H}$. Jis vadinamas *tirštai apibrėžtu*, jei kiekvienas erdvės $\mathcal{H}$ vektorius yra kokios nors sekos iš $D(A)$ riba. Du operatoriai lygūs, kai jų apibrėžimo sritys sutampa ir toje srityje jie veikia vienodai.

Apibrėžimas 5.6 (Jungtinis operatorius)**.** Tegul A yra tirštai apibrėžtas erdvės $\mathcal{H}$ operatorius. Jo *jungtinio operatoriaus* $A^\dagger$ apibrėžimo sritis yra

$$D(A^\dagger) = \big\{\varphi \in \mathcal{H} :\ \text{egzistuoja } \chi \in \mathcal{H}, \text{ kad } \langle \varphi, A\psi\rangle = \langle \chi, \psi\rangle \text{ kiekvienam } \psi \in D(A)\big\}, \tag{5.8}$$

ir joje $A^\dagger \varphi = \chi$.

Vektorius χ yra vienintelis, nes sritis $D(A)$ yra tiršta (5-asis uždavinių lapas). Erdvėje $\mathbb{C}^n$, kai $D(A) = \mathbb{C}^n$, jungtinis operatorius yra jungtinė transponuota matrica, kaip ir I dalyje. Begalinės dimensijos erdvėje vektorius χ nebūtinai egzistuoja kiekvienam φ, ir sritis $D(A^\dagger)$ sudaryta iš tų φ, kuriems jis egzistuoja.

Apibrėžimas 5.7 (Simetrinis operatorius; savijungis operatorius)**.** Tirštai apibrėžtas operatorius A vadinamas *simetriniu*, jei $\langle \varphi, A\psi\rangle = \langle A\varphi, \psi\rangle$ visiems $\varphi, \psi \in D(A)$. Jis vadinamas *savijungiu*, jei $A^\dagger = A$, t.y. jei $D(A^\dagger) = D(A)$ ir joje $A^\dagger\varphi = A\varphi$.

Jei A yra simetrinis ir $\varphi \in D(A)$, tai $\chi = A\varphi$ tenkina sąlygą (5.8). Taigi $D(A) \subseteq D(A^\dagger)$, o mažesniojoje srityje $A^\dagger\varphi = A\varphi$. Savijungiškumas papildomai reikalauja, kad jungtinio operatoriaus apibrėžimo sritis nebūtų didesnė. Erdvėje $\mathbb{C}^n$ abi sąvokos sutampa, ir abi reiškia I dalies savijunges matricas.

Postulatas 5.8 (Stebiniai su tikrinių vektorių baze)**.** Dalelės dėžėje stebiniai yra savijungiai erdvės $L^2(0, L)$ operatoriai. Tarkime, kad stebinys A turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę $e_1, e_2, \ldots$, kur $Ae_k = a_k e_k$. Tada jo matavimo rezultatai yra skaičiai a_k, ir galioja 2-osios paskaitos matavimo postulatas, kuriame

$$E_a\psi = \sum_{k:\, a_k = a} \langle e_k, \psi\rangle\ e_k, \qquad \operatorname{Prob}(a) = \|E_a\psi\|^2 = \sum_{k:\, a_k = a} |\langle e_k, \psi\rangle|^2 . \tag{5.9}$$

Pagal Parsevalio tapatybę tikimybių suma lygi 1. Čia ir reikalingas pilnumas. Jei bazei trūktų kurios nors krypties, dalis tikimybės prapultų.

5.5 Dėžės hamiltonianas

Postulatas 5.9 (Energija dėžėje)**.** Dalelės, kurios masė m, energija dėžėje yra stebinys H. Kiekvieną du kartus tolydžiai diferencijuojamą intervale $[0, L]$ funkciją ψ, tenkinančią $\psi(0) = \psi(L) = 0$, jis veikia pagal Šrėdingerio taisyklę

$$H\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\psi''. \tag{5.10}$$

Postulatas nusako H tik mažoje funkcijų aibėje. Ar to pakanka H nusakyti? Pirmiausia iš

koeficientų sukonstruosime vieną savijungį operatorių, kuris šį postulatą tenkina.

Apibrėžimas 5.10 (Dėžės hamiltonianas). Pažymėkime $c_n = \langle u_n, \psi\rangle$. *Dėžės hamiltonianas* H turi apibrėžimo sritį ir veikimą

$$D(H) = \left\{\psi \in L^2(0,L) : \sum_{n=1}^{\infty} n^4 |c_n|^2 < \infty\right\}, \qquad H\psi = \sum_{n=1}^{\infty} E_n c_n u_n. \tag{5.11}$$

Kadangi $E_n = n^2 E_1$, apibrėžimo srities sąlyga reiškia $\sum_n E_n^2 |c_n|^2 < \infty$. Pagal sinusų bazės teoremą būtent tokia yra eilutės $\sum_n E_n c_n u_n$ konvergavimo sąlyga. Koeficientų kalba H yra diagonalusis operatorius $(c_n) \mapsto (E_n c_n)$.

Teorema 5.11 (Dėžės hamiltonianas). *Dėžės hamiltonianas H yra tirštai apibrėžtas ir savijungis. Jo tikrinės vertės yra būtent energijos E_n, o tikrinės vertės E_n tikriniai vektoriai yra nenuliniai funkcijos u_n kartotiniai. Jis tenkina energijos postulatą. Kiekviena du kartus tolydžiai diferencijuojama intervale $[0, L]$ funkcija ψ, tenkinanti $\psi(0) = \psi(L) = 0$, priklauso sričiai $D(H)$, ir $H\psi = -(\hbar^2/2m)\,\psi''$.*

Įrodymas.

1. *Tirštumas.* Baigtinis funkcijų u_n tiesinis darinys priklauso sričiai $D(H)$, nes jo atveju suma $\sum_n n^4 |c_n|^2$ turi tik baigtinį skaičių nenulinių narių. Pagal sinusų bazės teoremą bet kurio ψ dalinės sumos $\sum_{n\le N} c_n u_n$ konverguoja į ψ. Taigi sritis $D(H)$ yra tiršta.
2. *Simetriškumas.* Tegul $\varphi, \psi \in D(H)$, o jų koeficientai yra a_n ir c_n. Kadangi kiekviena E_n yra reali, iš (5.5) gauname
$$\langle \varphi, H\psi\rangle = \sum_n \overline{a_n}\, E_n c_n = \sum_n \overline{E_n a_n}\, c_n = \langle H\varphi, \psi\rangle .$$
3. *Jungtinio operatoriaus sritis nėra didesnė.* Tegul $\varphi \in D(H^\dagger)$, $H^\dagger\varphi = \chi$, ir pažymėkime $a_n = \langle u_n, \varphi\rangle$. Į (5.8) įstatykime $\psi = u_n$. Kairioji pusė lygi $\langle \varphi, Hu_n\rangle = E_n \langle \varphi, u_n\rangle = E_n\overline{a_n}$, o dešinioji – $\langle \chi, u_n\rangle = \overline{\langle u_n, \chi\rangle}$. Taigi $\langle u_n, \chi\rangle = E_n a_n$ kiekvienam n. Pagal Parsevalio tapatybę $\sum_n E_n^2 |a_n|^2 = \|\chi\|^2 < \infty$. Vadinasi, $\varphi \in D(H)$ ir $\chi = \sum_n E_n a_n u_n = H\varphi$. Taigi $D(H^\dagger) \subseteq D(H)$. Pagal simetriškumo žingsnį ir pastabą po Apibrėžimo 5.7 galioja ir atvirkštinis įdėjimas, o $H^\dagger\varphi = H\varphi$. Taigi $H^\dagger = H$.
4. *Tikrinės vertės.* Pagal apibrėžimą $Hu_n = E_n u_n$. Atvirkščiai, tegul $H\psi = \lambda\psi$, kur $\psi \neq 0$. Palyginę koeficientus, gauname $E_n c_n = \lambda c_n$ kiekvienam n. Kuris nors c_n nelygus nuliui, todėl $\lambda = E_n$. Energijos yra skirtingos, todėl $c_j = 0$ kiekvienam $j \neq n$, ir $\psi = c_n u_n$.
5. *Taisyklė.* Tegul ψ yra du kartus tolydžiai diferencijuojama intervale $[0, L]$ ir $\psi(0) = \psi(L) = 0$. Kadangi funkcijos u_n realios, du kartus integravę dalimis gauname
$$\langle u_n, -\psi''\rangle = \langle -u_n'', \psi\rangle + \left[u_n'\psi - u_n\psi'\right]_0^L.$$
Ribinis narys lygus nuliui, nes ir u_n, ir ψ lygios nuliui taškuose 0 ir L. Kadangi $-u_n'' = (n\pi/L)^2 u_n$, funkcijos $-(\hbar^2/2m)\,\psi''$ koeficientai yra $E_n c_n$. Funkcija ψ'' yra tolydi intervale $[0, L]$, todėl priklauso erdvei $L^2(0,L)$, ir Parsevalio tapatybė duoda $\sum_n E_n^2 |c_n|^2 = (\hbar^2/2m)^2 \|\psi''\|^2 < \infty$. Vadinasi, $\psi \in D(H)$ ir $H\psi = \sum_n E_n c_n u_n = -(\hbar^2/2m)\,\psi''$. ∎

Taigi H tenkina energijos postulatą. Ar tai vienintelis jį tenkinantis stebinys? Taip. Tai teigia cituojama teorema, kuri apibrėžimo sritį aprašo ir išvestinėmis. Funkcija ψ intervale

$[0, L]$ vadinama *absoliučiai tolydžia*, jei $\psi(x) = \psi(0) + \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$ su kokia nors integruojama funkcija g. Tada $\psi' = g$ visur, išskyrus nulinio ilgio aibę, ir ψ turi vertę kiekviename taške.

Teorema 5.12 (Dirichlė sritis · *cituojama*)**.** *Dėžės hamiltonianas yra vienintelis savijungis operatorius, tenkinantis energijos postulatą. Jo apibrėžimo sritis yra*

$$D(H) = \big\{\psi \in L^2(0,L) : \psi \text{ ir } \psi' \text{ yra absoliučiai tolydžios intervale } [0,L],\ \psi'' \in L^2(0,L),\ \psi(0) = \psi(L) = 0\big\}, \tag{5.12}$$

ir $H\psi = -(\hbar^2/2m)\,\psi''$ kiekvienam joje esančiam ψ.

Teta (Pavyzdys 4.22) įrodo, kad dėžės hamiltonianas yra vienintelis, kai $\hbar = 1$, $m = \frac{1}{2}$ ir $L = \pi$. Teschl lygybėje (2.57) jo apibrėžimo sritį užrašo išvestinėmis. Sąlyga $\psi(0) = \psi(L) = 0$ vadinama *Dirichlė sąlyga*. Apibrėžime (5.12) ši sąlyga prasminga, nes absoliučiai tolydi funkcija turi vertę kiekviename taške. Sienelės yra sąlyga hamiltoniano H apibrėžimo sričiai, o ne būsenoms. Todėl energijos postulatas vienareikšmiškai nusako hamiltonianą.

5.6 Parabolės būsenos energija

Pavyzdys 5.13 (Parabolė dėžėje)**.** Šio pavyzdžio būsena pavaizduota 5.1 pav., dešinėje.

1. *Paruošiame.* Būsena yra
$$\psi(x) = \sqrt{\frac{30}{L^5}}\,x(L-x).$$
Ji lygi nuliui ties abiem sienelėmis. Kadangi $\int_0^L x^2(L-x)^2\,\mathrm{d}x = L^5/30$, ji yra vienetinis vektorius.
2. *Randame koeficientus.* Funkcija ψ yra du kartus tolydžiai diferencijuojama ir lygi nuliui ties sienelėmis. Todėl Teoremos 5.11 įrodymo žingsnis apie taisyklę duoda $(n\pi/L)^2 c_n = \langle u_n, -\psi''\rangle$. Čia $-\psi'' = 2\sqrt{30/L^5}$ yra konstanta, ir
$$\langle u_n, 1\rangle = \sqrt{\frac{2}{L}}\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2}{L}}\,\frac{L\,(1-(-1)^n)}{n\pi}.$$
Vadinasi,
$$c_n = \frac{8\sqrt{15}}{\pi^3 n^3} \quad \text{nelyginiams } n, \qquad c_n = 0 \quad \text{lyginiams } n.$$
3. *Skaitome energijas.* Pagal stebinių postulatą energijos matavimas duoda E_n su tikimybe c_n^2 ir palieka būseną u_n. Taigi $\mathrm{Prob}(E_1) = 960/\pi^6 \approx 0.9986$ ir $\mathrm{Prob}(E_3) = 960/(729\pi^6) \approx 0.0014$. Lyginiai lygmenys niekada negaunami, nes būsena yra simetrinė vidurio taško $L/2$ atžvilgiu, o funkcijos u_n su lyginiais n to taško atžvilgiu yra antisimetrinės. Pagal Parsevalio tapatybę tikimybių suma lygi 1.
4. *Veikiame hamiltonianu H.* Teorema 5.11 užtikrina, kad $\psi \in D(H)$, ir
$$H\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\psi'' = \frac{\hbar^2}{m}\sqrt{\frac{30}{L^5}},$$
t.y. konstantinė funkcija. Ji nelygi nuliui ties sienelėmis. Sienelės yra sąlyga funkcijai ψ, o ne funkcijai $H\psi$.

5. *Randame vidutinę energiją.* Pagal skaliarinės sandaugos formulę (5.5) ir ankstesnį žingsnį energijos matavimo rezultatų vidurkis yra

$$\sum_n E_n \operatorname{Prob}(E_n) = \langle \psi, H\psi \rangle = \frac{\hbar^2}{m}\sqrt{\frac{30}{L^5}} \int_0^L \psi(x)\,\mathrm{d}x = \frac{5\hbar^2}{mL^2} = \frac{10}{\pi^2} E_1 \approx 1.013\, E_1.$$

Vidurkis vos viršija mažiausią energiją E_1, kaip ir numato trečiojo žingsnio tikimybės.

5.7 Būsena už apibrėžimo srities ribų

Ar kiekviena būsena priklauso hamiltoniano H apibrėžimo sričiai? Ne. Paimkime koeficientus

$$c_n = \frac{\sqrt{90}}{\pi^2 n^2} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

Pagal Oilerio sumą $\sum_n 1/n^4 = \pi^4/90$ šie koeficientai apibrėžia vienetinį vektorių $\psi = \sum_n c_n u_n$. Tačiau $n^4 c_n^2 = 90/\pi^4$ kiekvienam n, todėl $\sum_n n^4 c_n^2$ diverguoja, ir $\psi \notin D(H)$. Vektorius $H\psi$ neapibrėžtas.

Vis dėlto pagal stebinių postulatą būsenos ψ energijos matavimo rezultatai yra apibrėžti. Pagal Oilerio sumą $\sum_n 1/n^2 = \pi^2/6$ vidutinė energija yra

$$\sum_n E_n \operatorname{Prob}(E_n) = \frac{90}{\pi^4} E_1 \sum_n \frac{1}{n^2} = \frac{15}{\pi^2} E_1 \approx 1.52\, E_1,$$

t.y. baigtinė. Todėl apibrėžimo sritis nėra leistinų būsenų aibė. Kiekvienas erdvės $L^2(0, L)$ vienetinis vektorius atvaizduoja būseną, jos energiją galima išmatuoti, o jos evoliuciją laike rasime 6-oje paskaitoje.

Ką tada reiškia apibrėžimo sritis? Kai $\psi \in D(H)$, Parsevalio tapatybė duoda

$$\|H\psi\|^2 = \sum_n E_n^2 |c_n|^2 = \sum_n E_n^2 \operatorname{Prob}(E_n),$$

t.y. energijos matavimo rezultatų kvadratų vidurkį. Taigi būsena priklauso sričiai $D(H)$ tada ir tik tada, kai jos energijos matavimo rezultatų kvadratų vidurkis baigtinis. Aukščiau nagrinėtos būsenos vidurkis baigtinis, o kvadratų vidurkis – ne.

Kodėl reikalaujame savijungiškumo, o ne vien simetriškumo? Fizikos vadovėliuose operatorius dažnai vadinamas *ermitiniu*, kai jis simetrinis. Integravimas dalimis, kaip žingsnyje apie taisyklę, įrodo, kad Šrėdingerio taisyklė yra simetrinė du kartus tolydžiai diferencijuojamų funkcijų, lygių nuliui ties sienelėmis, aibėje. Jis neįrodo savijungiškumo, nes šis dar reikalauja, kad jungtinio operatoriaus apibrėžimo sritis nebūtų didesnė. Begalinės dimensijos erdvėje šios dvi sąvokos skiriasi. Pavyzdys yra pati Šrėdingerio taisyklė, apibrėžta tik tose funkcijose. Ji simetrinė, bet nėra savijungė (5-asis uždavinių lapas). Kurso *Kvantinė mechanika II* 7-oji paskaita parodo dar vieną šios dėžės operatorių, judesio kiekį su sienelėmis.

Dalelė dėžėje kaip kvantinė sistema

Būsenos: erdvės $L^2(0, L)$ spinduliai, atvaizduojami koeficientų sekomis $c_n = \langle u_n, \psi \rangle$, kurioms $\sum_n |c_n|^2 = 1$, iki bendros fazės (Postulatas 5.2 ir teorema 5.3). *Stebiniai:* savijungiai operatoriai, kiekvienas su savo apibrėžimo sritimi (Postulatas 5.8 ir apibrėžimas 5.7). *Energija:* H padaugina c_n iš $E_n = \hbar^2\pi^2 n^2/2mL^2$ būsenose, kurioms

$\sum_n n^4 |c_n|^2 < \infty$. Jis yra savijungis ir tenkina Šrėdingerio taisyklę (Postulatas 5.9 ir teoremos 5.11 ir 5.12). *Matavimas:* energijos matavimo rezultatas yra E_n su tikimybe $|c_n|^2$, o būsena po matavimo yra u_n (Postulatas 5.8).

Santrauka.

- *Dėžės hamiltonianas* yra savijungis savo apibrėžimo srityje, jo tikrinės vertės yra E_n, ir jis tenkina Šrėdingerio taisyklę (Teorema 5.11). Tai vienintelis toks savijungis operatorius (Teorema 5.12).
- *Būsena už apibrėžimo srities ribų*: apibrėžimo sričiai priklauso būsenos, kurių energijos matavimo rezultatų kvadratų vidurkis baigtinis.

Toliau, 6-oje paskaitoje, dėžės hamiltonianas lems būsenų evoliuciją, ir paklausime, kur yra dalelė.

Literatūra

Teta, *A Mathematical Primer on Quantum Mechanics*, Pavyzdys 4.20 ir Teiginys 4.17 (p. 100), Pavyzdys 4.22 (p. 101–102). Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, (2.50)–(2.57) (p. 69–70). Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, §3.9 (p. 80–82) ir §9.2 (p. 170–172). Griffiths ir Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*, §2.2 (p. 31–38). *Tiesinė algebra fizikams*, Apibrėžimas 13.18, Teoremos 13.31 ir 13.32, Teiginys 14.23.